



周乾, 许强平, 何金华, 等. 2019. 综合物探方法在山北地区花岗岩型铀矿勘查中的应用研究. 地球物理学进展, 34(5):1980-1987, doi:10.6038/pg2019CC0415.

ZHOU Qian, XU Qiang-ping, HE Jin-hua, et al. 2019. Application research of integrated geophysical method to granite type uranium exploration in Shanbei region. *Progress in Geophysics* (in Chinese), 34(5):1980-1987, doi:10.6038/pg2019CC0415.

综合物探方法在山北地区花岗岩型铀矿勘查中的应用研究

Application research of integrated geophysical method to granite type uranium exploration in Shanbei region

周乾¹, 许强平², 何金华¹, 杨彪¹, 谢忠泉¹, 吴姿颖¹

ZHOU Qian¹, XU Qiang-ping², HE Jin-hua¹, YANG Biao¹, XIE Zhong-quan¹, WU Zi-qing¹

1. 安徽省核工业勘查技术总院, 芜湖 241000

2. 安徽省地质矿产勘查局 327 地质队, 合肥 230011

1. Anhui Nuclear Exploration Technology Central Institute, Wuhu 241000, China

2. No. 327 Geological Team, Bureau of Geology and Mineral Resources of Anhui Province, Hefei 230011, China

摘 要 广德县山北地区位于下扬子地块皖南褶断带绩溪穹褶断束北缘, 属于典型的花岗岩型铀矿(化)分布区。为研究该地区的铀矿(化)分布特征, 寻找隐伏铀矿体, 本文通过开展地面伽玛能谱、可控源音频大地电磁测深(CSAMT)、土壤氡气等综合物探方法, 有效地发现与成矿有关的地球物理异常, 结合地质资料, 推断出了与矿化体有关的岩体接触带和构造发育情况, 圈定找矿靶区, 并于后期开展的钻探验证工程中辅以伽玛测井定量确定异常铀矿化分布情况。研究结果表明, 地面伽玛能谱测量能有效圈定与铀成矿有关的异常靶区; 可控源音频大地电磁测深垂向分辨率高, 能较准确探测花岗岩体厚度, 推断断裂构造发育情况; 土壤氡气测量能准确指示深部铀矿化信息。因此合理选用多种物探方法有助于提高地质找矿效果。

关键词 地面伽玛能谱; 可控源音频大地电磁测深; 土壤氡气; 花岗岩型铀矿; 断裂构造

中图分类号 P631

文献标识码 A

doi:10.6038/pg2019CC0415

Abstract The Shanbei area is located in the north margin of the lower Yangtze block, belonging to the typical distribution area of granite type uranium deposit. In order to study the distribution characteristics of uranium deposits in this area, this project is looking for potential hidden uranium deposits. By carrying out comprehensive geophysical exploration methods such as ground gamma spectra, Controlled Source Audio Magnetotelluric Sounding (CSAMT) and soil radon, it can effectively detect geophysical anomalies related to mineralization. Combined with geological data, this work has identified the rock contact zone and tectonic development related to the mineralization body, delineated the prospecting target area, carried out the drilling verification project, and quantitatively determined the uranium mineralization situation by gamma logging. The results show that Ground gamma spectrometry can effectively delineate abnormal target areas related to uranium mineralization. CSAMT has high vertical resolution and can accurately detect the thickness of granite mass and infer the development of faults. Soil radon measurements can accurately indicate deep uranium mineralization information. It is helpful to improve the effect of geological prospecting after selecting several geophysical prospecting methods rationally.

Keywords Ground gamma spectrometry; Controlled Source Audio Magnetotelluric Sounding (CSAMT); Soil radon; Granite type uranium ore; Fracture structure

0 引 言

花岗岩型铀矿是指产于花岗岩体内部或其外接触带断裂构造中的热液型铀矿, 是我国主要的铀矿类型之一, 主要分布于华南地区, 根据其空间产出位置又可分为花岗岩内带型和外带型两类, 地质界面控矿特征明显(范洪海等, 2012; 邵飞等, 2014; 陈江军等, 2018; 徐浩等, 2018)。前人对于寻找花岗岩型隐伏铀矿体采用了多种物探工作方法, 并取得了丰硕的成果, 如杨亚新等(2007)利用氦气测量方法在下庄花

岗岩型铀矿田有效寻找构造破碎带在地表的出露位置; 肖昆等(2018)将综合测井技术应用于下庄花岗岩型铀矿田科学钻 ZKE-1 孔, 定性识别井内岩性, 定量判断铀矿异常段; 史剑锋和施俊生(2012)利用地面伽玛能谱和激电测深法在柳林花岗岩型铀矿地区寻找与铀矿化有关的硅化破碎带、细晶岩脉; 宋振涛等(2017, 2018a, b)在芟岭花岗岩型铀矿床开展综合物探工作, 总结了花岗岩型铀矿地质-地球物理找矿模式; 王志宏等(2014, 2016)运用综合物探方法在桃山花岗岩型铀矿地区查明控矿断裂分布特征和花岗岩体与下伏地层接触关系。

广德县山北地区就是典型的花岗岩型铀分布地区,有较好的找铀矿前景. 20 世纪 80 年代,前人在研究区开展了伽玛总量测量,发现一批铀异常点带,但由于放射性物探方法较单一,受地表干扰信息的影响,深部铀成矿信息往往被地层信息所掩盖,深部“第二空间”的探索明显不足,导致岩体与铀矿化关系的研究程度低(李必红等,2018). 本文介绍了地面伽玛能谱、CSAMT、土壤氡气测量等综合物探方法在研究区寻找花岗岩型铀矿过程中的应用,基本查明研究区地质体与铀成矿的关系,其中通过地面伽玛能谱测量圈定铀异常分布区域,开展 CSAMT 法、土壤氡气测量等方法,查明与铀矿化有关的花岗岩体接触带和断裂构造,在后期开展的钻探验证工程中辅以伽玛测井定量确定钻孔中铀矿化赋存情况. 通过综合研究该区地球物理特征的基础上,结合地质资料,进一步深化了该区铀矿找矿模式,为铀矿地质工作提供新思路.

1 研究区地质概况

1.1 研究区地质特征

研究区位于下扬子地块皖南褶断带绩溪穹褶断束北缘,

位于绩溪深断裂控制的构造岩浆带的北东段,为长兴—广德县复向斜的一部分。该复向斜受后期构造运动的影响,次级背、向斜呈横排、斜列形式产出,构成棋盘状分布格局,其中多数次级褶皱构造遭受了改造和破坏。研究区出露地层主要有二叠系栖霞组、孤峰组、龙潭组、大隆组及三叠系殷坑组、和龙山组等,东西两侧分布有白垩系广德组,北部西侧有志留系地层出露。该区主要断裂有 NE、NNE、NNW 向三组,次级构造及节理裂隙十分发育。研究区出露的岩浆岩主要为燕山晚期侵入的中粗粒花岗岩体,岩体处在绩溪深断裂控制的岩浆活动带上,区域构造不仅可成为岩浆侵入的通道,为侵入体提供了空间,而且还控制了岩体出露部位、岩体形态、岩体产状及岩浆的分异,同时也为铀矿化的形成提供了有利的通道和储矿空间(图 1)。

1.2 铀成矿特征

研究区花岗岩体为燕山晚期同熔型花岗岩体,其具有酸度大、碱性强、铝过饱和、暗色矿物少及放射性背景值较高的特点,具产铀岩体的化学成分特征。同时,该区花岗岩体的同熔性也说明其所含铀矿质主要来源于华南、扬子地区早寒武世地层的熔融混入,致使其中所含铀矿质随岩浆期后热液于

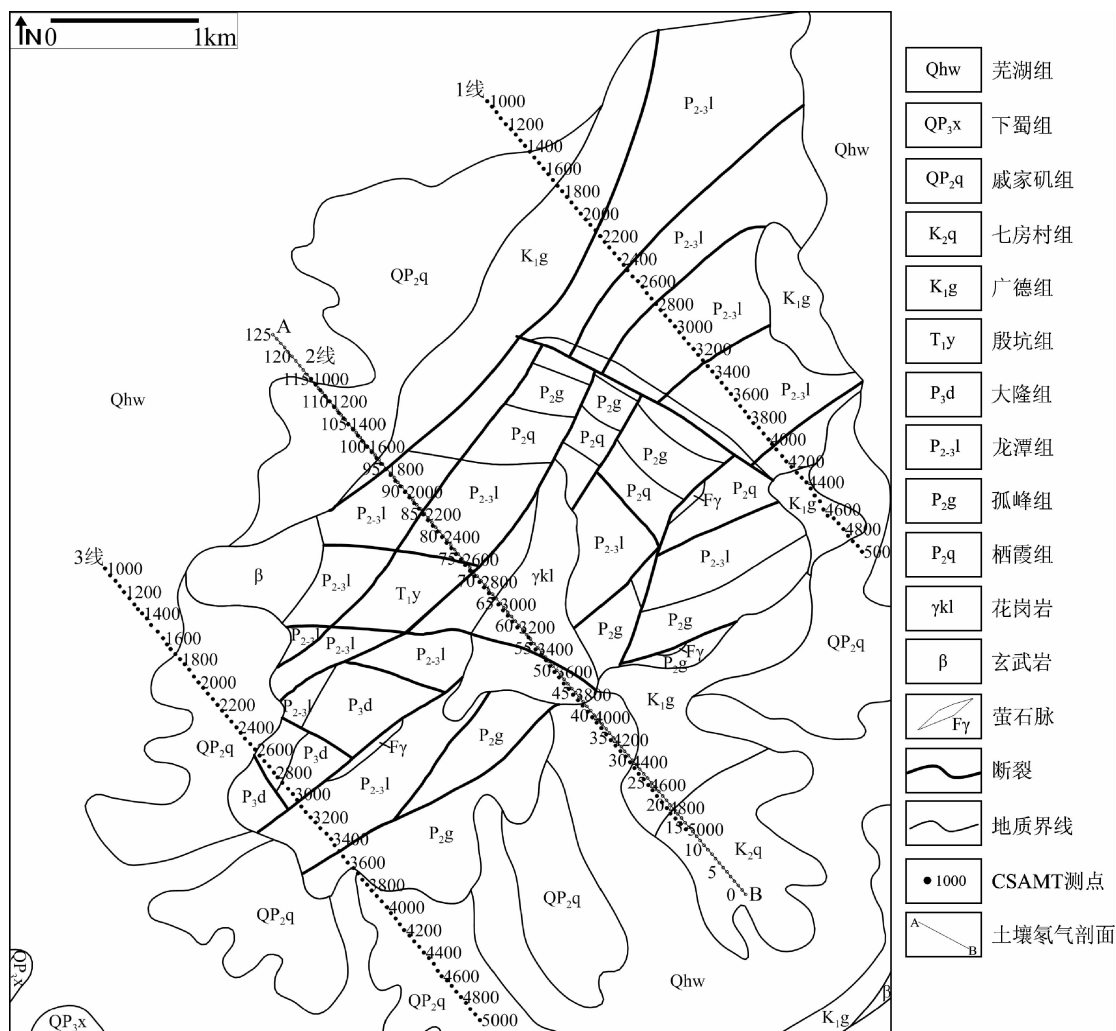


图 1 山北地区地质及物探工作部署图

Fig. 1 Geological and geophysical maps for the Shanbei region

岩浆成岩晚期富集于边缘相中细或中细含斑花岗岩石之中,为后期铀矿化的形成提供了铀源基础. 根据研究区铀矿化点的产出部位、控制因素及研究区铀源成因等特征,可将区内铀矿化归类于花岗岩型铀矿化,其分布特点主要有:

- (1) 主要分布于岩体外接触带部位,各个方向沉积围岩均有铀矿化体产出,其中又以岩体北部外接触带分布数量较多.
- (2) 铀矿化多沿断裂带分布,与岩脉及硅化破碎带对应

表 1 研究区地质体物性参数统计表

Table 1 Statistical table of physical parameters of geological body in work area

地层	岩性代号	电性参数		放射性参数								
		电阻率($\Omega \cdot \text{m}$)		$U(10^{-6})$			$\text{Th}(10^{-6})$			$K(\%)$		
		范围值	常见值	X	S	C_v	X	S	C_v	X	S	C_v
白垩	广德县组 K_1g	103 ~ 3219	1284	2.8	1.4	0.50	7.5	3.5	0.47	0.9	0.5	0.56
三叠	殷坑组 T_1y	1216 ~ 7322	4372	3.5	1.5	0.43	9.8	5.4	0.55	1.3	0.8	0.62
	孤峰组 P_1g	24 ~ 3876	2898	3.2	1.1	0.34	8.5	4.2	0.49	0.8	0.4	0.50
二叠	栖霞组 P_1q	21 ~ 3542	1455	2.7	1.1	0.41	11.2	3.3	0.29	1.3	0.6	0.46
	龙潭组 P_2l	33 ~ 1537	685	3.2	1.2	0.38	13.1	2.2	0.17	1.3	0.8	0.62
岩体	花岗岩 γ	2200 ~ 15500	12974	6.6	2.4	0.36	32.4	12.4	0.38	3.5	1.1	0.31
	花岗斑岩 $\gamma\pi$	54 ~ 1645	1025	3.6	0.9	0.25	13.3	3.4	0.26	2.6	0.8	0.31

由表中研究区各类地质体电性参数特征:沉积岩电阻率相对偏低,其中二叠系龙潭组细砂、粉砂岩电阻率值最低 $< 1000 \Omega \cdot \text{m}$. 二叠系栖霞组灰岩及白垩系广德组砂砾岩电阻率值稍高 $1000 \sim 2000 \Omega \cdot \text{m}$,三叠系的硅质页岩、硅质岩电阻率值较高 $> 2000 \Omega \cdot \text{m}$. 岩体电阻率较高,其中燕山晚期花岗岩电阻率最高达到 $15500 \Omega \cdot \text{m}$. 根据热液矿产成矿理论及多年工作经验可知,该区构造破碎带、蚀变带、裂隙密集带等处有利于铀矿化富集,而岩石破碎、含水量的增加则导致电阻率降低,形成较明显的低阻异常,CSAMT 法就是利用这一机理来探测低阻构造破碎带或含矿构造等的分布位置,从而达到寻找矿化的目的.

研究区内各类地质体放射性参数特征:区内沉积地层中铀(U)、钍(Th)、钾(K)平均含量较地壳中 U、Th、K 含量略高,其中 U 含量 $2.7 \sim 3.5 \times 10^{-6}$,平均为 3.2×10^{-6} ;Th 含量 $7.5 \sim 14.6 \times 10^{-6}$,平均为 11.5×10^{-6} . 二叠系龙潭组砂岩中 U、Th 含量分别为 3.2×10^{-6} 、 13.1×10^{-6} ,是研究区沉积岩中 U 含量较高地层;该组沉积岩层 U 含量标准偏差为 1.1×10^{-6} ,变异系数为 0.38,反映出地层内铀元素存在较大的离散性,铀矿物分布较不均匀,活化铀含量较高,是该区主要铀矿化产出地层. 区内侵入岩放射性元素含量明显高于沉积岩,其中以燕山晚期花岗岩中 U、Th、K 含量较高为:U 6.6×10^{-6} 、Th 32.4×10^{-6} 、K 3.5%. 研究表明区内燕山晚期花岗岩体与龙潭组砂岩接触带附近是铀元素富集区.

3 工作原理及应用

3.1 地面伽玛能谱

地面伽玛能谱测量的是土壤或岩石中的天然放射性元

关系较为密切,在硅化石英砂岩下部发育的层间破碎带之中也有铀矿化出现.

2 研究区地球物理特征

了解研究区各类地质体的物性特征,在收集以往物性资料,并结合前期的岩石化探结果的基础上,对各类地质体的物性进行统计和分析,获取整个研究区各类地质体的物性特征. 具体结果详见岩石物性测量统计表(表 1).

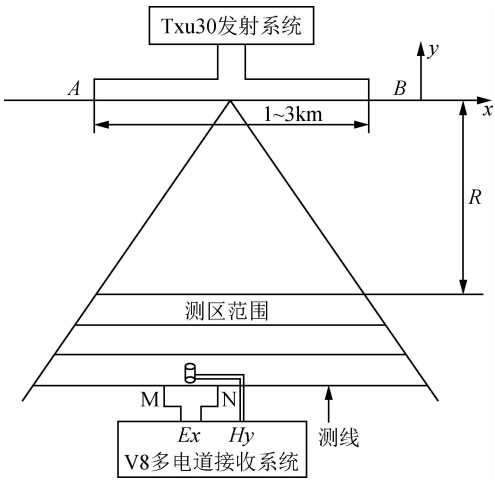


图 2 可控源音频大地电磁测深法平面布置图

Fig. 2 Plane layout of CSAMT

素 U、Th、K 的放射性强度,并根据 U、Th 的衰变核素和 K 的放射性同位素核素放射出的伽玛射线的不同特征能谱,对 U、Th、K 三种放射性核素加以分辨和探测. 各类核素放射出的 γ 射线照射到探测器碘化钠晶体上被转化为荧光信号,荧光经光电倍增管收集、转化形成电脉冲信号,电脉冲信号经过放大和成形后,由计算机进行采集和处理,进而计算出相应各种能量 γ 射线的计数率 and 对应核素的含量,从而实现采集岩石中不同伽玛能谱的各类放射性元素含量.

3.2 土壤氡气

氡气是一种惰性气体,因其物理性质十分活泼,所以

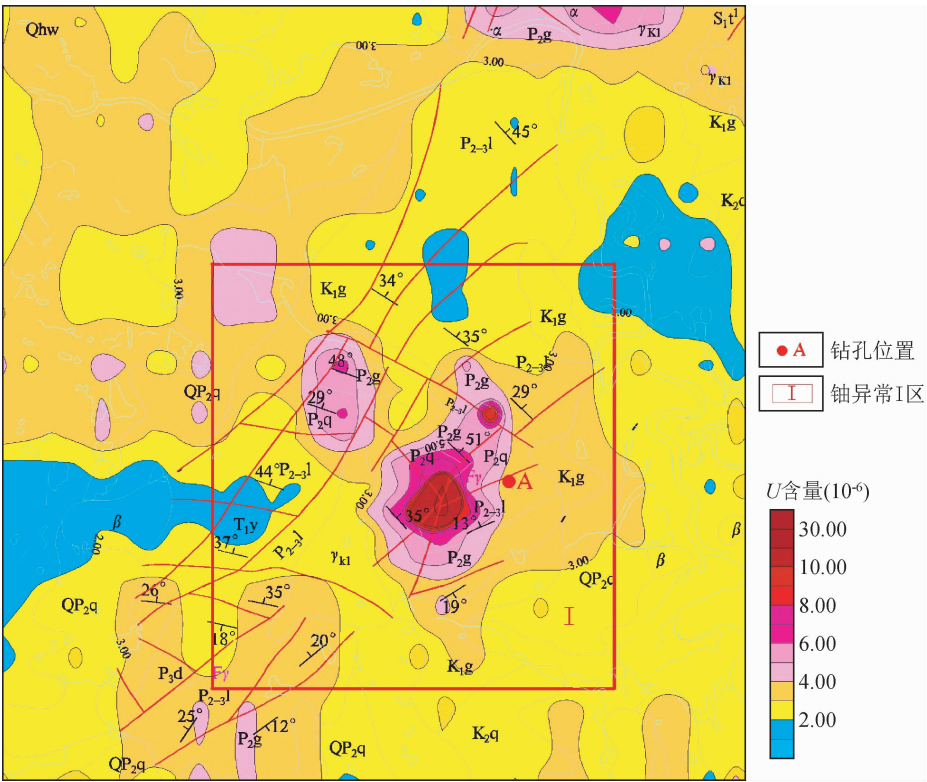


图3 山北地区铀元素等值图
Fig.3 Uranium isogram in Shanbei region

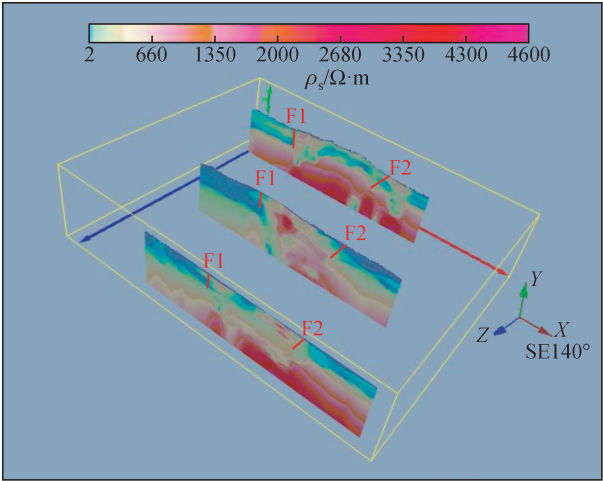


图4 三维 CSAMT 电性剖面图
Fig.4 Three dimensional CSAMT electrical profile

具有很强的迁移能力,在铀元素富集地段或地质构造破碎带上方都可形成氢的富集,因此根据氢异常的高低可以直接寻找铀矿体和构造破碎带.土壤氢气测量不受电磁场的干扰,操作简单,效果好.

土壤氢气测量采用瞬时氢气测量方法,使用 FD-3017RaA 测氢仪,利用静电收集氢衰变的第一代子体 218Po (RaA)作为测量对象, RaA 离子在开始形成的瞬间具有带正电的特性,故可采用加电场的方法将它浓集在带负高压的

金属收集片上.经过加电收集后,放入由金硅面垒型半导体探测器和相应的电子线路组成的操作台中测量,由于最后只有 RaA 的脉冲信号进入计数电路,所以在液晶屏上显示格值,经过换算即可确定土壤中氢浓度.换算公式为

$$C_{Rn} = K \times Na_{RaA}, \tag{1}$$

其中, C_{Rn} 为氢浓度, Na_{RaA} 为测量格值, K 为换算系数, K 由标定确定.

3.3 可控源音频大地电磁测深

可控源音频大地电磁法 (CSAMT) 是在 MT 法 (大地电磁测深法)、AMT 法 (音频大地电磁测深法) 基础上发展起来的,与 MT、AMT 的基本原理相同,也是研究地下介质导电性 ρ 差异的方法,根本区别在于 MT、AMT 使用的是天然场,而 CSAMT 则是使用人工场源,所观测电磁场的频率、场强和方向可由人工控制,其极化方向明显,信噪比高,易于观测.该方法通过改变发射频率来达到测深的目的,获得地下不同深度介质电阻率分布的信息,反映出地下不同深度的地质情况.由于它可以穿过高电阻薄层,因此有些无法用直流电法和地震法探测到的高电阻薄层下的地质体,用 CSAMT 法可得到好的效果 (何继善, 1991). 其计算卡尼亚视电阻率 ρ_s 公式为

$$\rho_s = \frac{1}{5f} \frac{|E_x|^2}{|H_y|^2}, \tag{2}$$

式中, ρ_s 是卡尼亚视电阻率, E_x 和 H_y 分别为电场分量和与之正交的磁场分量, f 为频率.

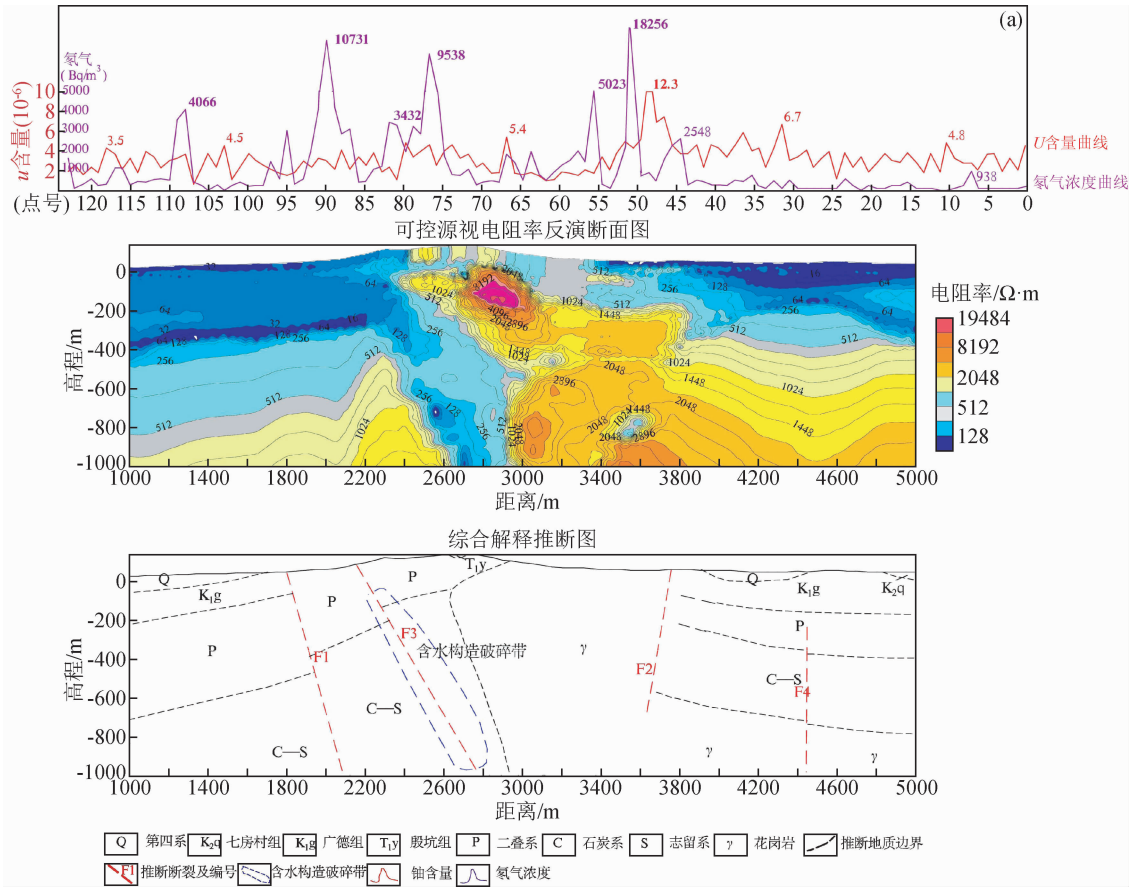


图5 土壤氡气与CSAMT综合剖面图
Fig. 5 Comprehensive profile of soil radon and CSAMT

本次CSAMT法采用的人工场源为电性源,是以有限长接地电偶极子AB为场源,在AB偶极的两侧以AB中点为顶点60°张角扇区内距AB轴线大于5倍趋肤深度的接收测线上,采用多道赤道偶极装置进行标量测量(图2)。

3.4 综合物探工作布置

首先在研究区开展1:50000地面伽玛能谱工作,目的是查明研究区各类岩石放射性元素U、Th、K的分布特征,研究放射性元素在不同地段岩层、岩体中迁移富集规律,为异常区的划分、成矿预测提供信息。采用RS125型便携式多道伽玛能谱仪进行,测量时尽量在比较平坦的基岩露头或地面上进行,探头尽量保持垂直于测面。根据研究区地层、岩体及构造的总体展布方向,本次能谱测线正东西向布置,线距500 m,点距100 m,遇异常点时可适当加密。

其后在1:50000地面伽玛能谱测量确定异常区,在该区开展CSAMT法测量,用以划分岩体接触面、寻找深部控矿构造。本次CSAMT测量采用V8网络化多功能电法仪,V8网络化多功能电法系统主要包括供电和接收两大部分。野外施工测线共3条,单线线长4 km,点距50 m,线距2 km,施工长度共12 km。

最后在分析CSAMT剖面成果的基础上,选择成矿有利地段,于CSAMT法2线位置布置一条土壤氡气测量剖面,点

距40 m,与CSAMT法成果进行对比。测线方向尽量垂直于异常区的构造走向。野外工作时用细钢钎打一导向眼,深度0.8~1.5 m,插入取样器,踩实上部松土,然后打开测氡仪上的开关开始抽气、排气和进行氡气测量,测量2 min后即能获得稳定、准确的氡气格值。测线布置见图1。

4 综合物探资料解释

4.1 地面伽玛能谱

首先对研究区各放射性测量值采用算术正态分布计算法进行统计,在剔除研究区明显高或低值测点后,计算出所有参与统计数据的算术平均值 $\bar{X}$ 和标准差S,并以其算术平均值 $\bar{X}$ 为测区该项目的背景值,偏高晕为 $\bar{X} + S \sim \bar{X} + 2S$,高晕为 $\bar{X} + 2S \sim \bar{X} + 3S$,异常晕为 $\bar{X} + 3S \sim 3\bar{X}$,异常点为 $\geq 3\bar{X}$,统计结果详见表2。通过1:50000地面伽玛能谱测量,基本查明研究区内U、Th、K三元素的分布特征,地层构造、岩浆岩情况和岩体内外接触带铀矿化分布特征及其控制因素。测区内铀平均值为 3.2×10^{-6} 高于地壳中放射性核素的丰度值,其中铀含量最大值为 178.79×10^{-6} ,标准差1.2,变异系数为40%,说明研究区铀丰度高,铀元素含量的标准差、变异系数较大,存在明显铀活化迁移富集现象。综合分析结合地质构造、矿化特征,圈定U异常I区,为后续工作的展开提供依据(图3)。

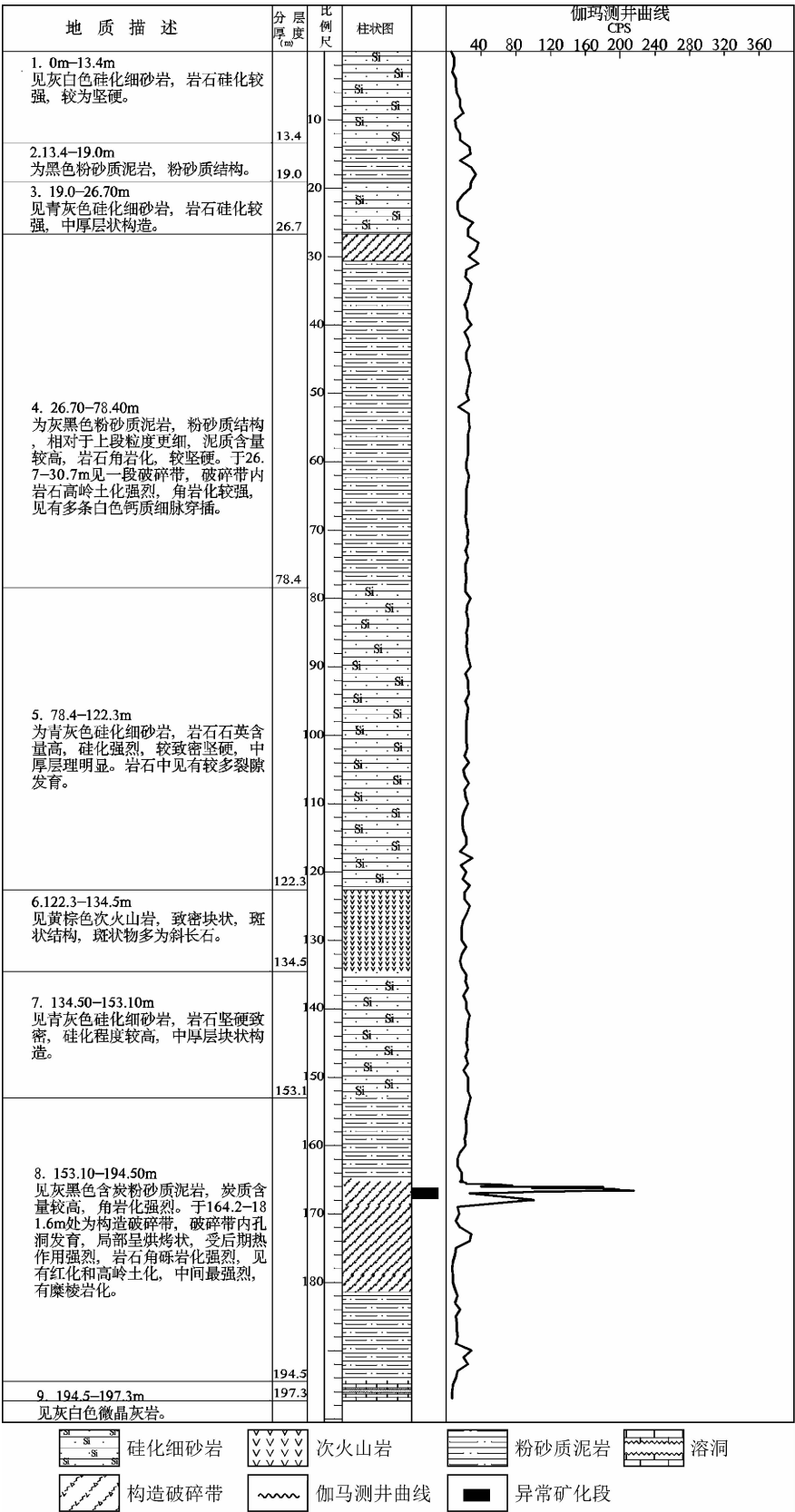


图6 ZK-02 钻孔伽玛测井曲线图

Fig.6 Gamma logging curves of ZK-02 borehole

表2 山北地区放射性异常等级统计表

Table 2 Statistical table of radioactive anomaly in Shanbei region

放射性参数	背景值	标准差 S	变差系数 Cv	偏高晕	高晕	异常晕	异常点
U($\times 10^{-6}$)	3.2	1.2	40	4.4~5.6	5.6~6.8	6.8~9.6	≥ 9.6
Th($\times 10^{-6}$)	12.9	3.9	30	16.8~20.7	20.7~24.6	24.6~38.7	≥ 38.7
K(%)	1.9	1	50	2.9~3.9	3.9~4.9	4.9~5.7	≥ 5.7

4.2 可控源音频大地电磁测深

由于前期 1 : 50000 地面伽玛能谱测量仅对浅部矿化反应较好,虽然圈定出 U 异常 I 区,但对深部隐伏矿化体分辨率较低,所以为了进一步明确研究区内与矿化有关的断裂构造及岩体接触带,在异常区域针对性地开展 CSAMT 法剖面测量工作。

通过 CSAMT 电性剖面图可以直观地看出:电阻率整体呈浅部低、深部高的特点,根据研究区电性参数特征,大致推测低阻体为沉积岩地层,高阻体为燕山晚期花岗岩体,岩体接触带、构造破碎也表现为低阻。结合地质概况对各剖面地层进行了初步划分,圈定出岩体接触带,并初步确定地层深部分布情况,同时对 NE 或 NNE 向断裂带的分布特征进行了分析推断,根据电阻率形态划分出断裂构造 F1、F2,其中断裂构造 F1 倾向 SE,断裂构造 F2 倾向 NW,并大致推断构造走向为 NE。该组断裂沿燕山晚期花岗岩体展布方向延伸,并向下斜切至岩体内部,呈现出由北向南规模明显减小的趋势,从而明确了 NE 向断裂带的控岩作用及多期次活动性,为分析研究区铀成矿特征提供了理论依据(图 4)。

4.3 土壤氦气

通过 CSAMT 法在异常 I 区的剖面测量,基本了解深部岩体分布走向。在此基础上优选 CSAMT 法 2 号线附近进行土壤氦气剖面测量,目的在于寻找对铀矿化有利的氦气异常段,验证 CSAMT 法的准确性。由氦气剖面测量曲线异常特征可见,在 74-93 及 45-55 号点处见有氦气偏高晕分布,最高值分别为 10731 Bq/m³、18256 Bq/m³,两处高值段分别对应与岩体内部断裂构造 F1、F2。伽玛能谱测量曲线于 45-55 号点处发现异常,铀含量最大达到 12.3 $\times 10^{-6}$,与该处氦气较高峰值较为吻合(图 5)。

通过 CSAMT 剖面和氦气曲线对比看出,CSAMT 剖面推断的断裂构造与氦气异常的吻合性较好,测量曲线有明显的同步起伏对应关系。氦气高值异常段与燕山晚期花岗岩体外接触带对应较好,同时氦气异常与该岩体内 NE 向 F2 构造分布地段铀含量较高,故大致推断 F2 地段为含矿构造发育地段,深部的氦气可沿裂隙迁移至地表,形成氦气异常。

4.4 钻孔验证

通过地面伽玛能谱测量、CSAMT 法、土壤氦气测量三种物探方法对广德县山北地区进行综合地球物理研究,结合研究区地质资料,在靠近 F2 断裂构造的燕山晚期花岗岩接触带附近的沉积岩地层中施工 ZK-02 钻孔,经过放射性伽玛测井工作,准确探查出井中存在放射性异常矿化,经后期测井资料解译,孔中见铀矿化异常段 1 处,矿化层厚度 1.7 m,平均 U 含量 169 $\times 10^{-6}$,最高 U 含量 212 $\times 10^{-6}$,上界面 166.05 m,下界面为 167.75 m(图 6)。铀矿化发现于次火山岩脉之下的构

造破碎带中,由此可以看出,该地段铀矿化下延深度较大,与 NE 向褶皱轴部及断裂构造相对应,大致推断由西侧燕山晚期花岗岩体提供铀源,其受到热液蚀变作用的影响,活性铀以断裂构造为通道,沿断裂向岩体北东侧一带含炭质地层中迁移、富集,并在适当部位富集成矿。通过钻孔放射性伽玛测井的验证,不仅定量确定了异常矿化段,而且也表明多种物探方法的结合能够准确预测矿化异常分布位置,提高找矿效率。

5 结 论

(1)广德县山北地区属于典型的花岗岩型铀矿分布地区,本次综合物探工作以燕山晚期花岗岩体及岩体周边沉积岩为研究对象,有效探测出与深部隐伏铀矿化有关的构造断裂和岩体接触带分布特征,丰富了研究区地球物理资料,并对研究区铀成矿特征及控矿因素有了较全面的认识。

(2)地面伽玛能谱测量便捷、效率高,但只能获取浅部地质体放射性含量值,对于深部隐伏矿化则难以发现。因此在异常 I 区综合开展土壤氦气测量、CSAMT 法剖面测量并进行成果的深入对比,可大大提高找矿准确性,对于寻找与花岗岩型铀矿有关的构造断裂有明显作用。

(3)在广德县山北地区针对花岗岩型铀矿开展综合物探方法效果明显,经钻孔中伽玛测井定量确定其矿化品位(0.02%),验证了综合物探方法的可靠性和有效性,说明积极开展多种物探方法可以实现优势互补,能为探矿工程的布置提供一定的依据,从而提高地质找矿效果。

致 谢 感谢审稿专家提出的修改意见和编辑部的大力支持!

References

Chen J J, Liu B, Wang P L *et al.* 2018. Application research of integrated geophysical exploration techniques to gypsum mine gob [J]. *Progress in Geophysics (in Chinese)*, 33(2): 783-796, doi: 10.6038/pg2018BB0086.

Fan H H, He D B, Xu H *et al.* 2012. The potential evaluation of granite type uranium resources in China [J]. *Uranium geology (in Chinese)*, 28(06): 335-341, doi: 10.3969/j.issn.-0658.2012.06.004.

He J S. 1991. *Controlled Source Audio-frequency Magnetotellurics (in Chinese)*, Changsha: Central South University Press.

Li Bi H, Cheng J X, Liu H *et al.* 2018. Radioactive geophysical information extraction from deep uranium deposits in Xingshan volcanic basin [J]. *Progress in Geophysics (in Chinese)*, 33(06): 2368-2373, doi: 10.6038/pg2018BB0487.

Shao F, Xu J J, Shao S *et al.* 2014. Geological characteristics and mineralization of the granite-type uranium deposits in south China [J]. *Resources survey and environment (in Chinese)*, 35(03):

211-217.

Shi J F, Shi J S. 2012. The application effect of geophysical prospecting method to the evaluation of Liulin uranium [J]. CT. Theory and Applications (in Chinese), 21(3): 413-422.

Song Z T, He H Y, Shen Z X *et al.* 2017. The application of comprehensive geophysical method to granite type uranium exploration in MaLing region [J]. Computing Techniques for geophysical and geochemical exploration (in Chinese), 39(02): 204-210, doi: 10.3969/j.issn.1001-1749.2017.02.08.

Song Z T, Qi C, Han D Y *et al.* 2018. A study of geological-geophysical characteristics of uranium deposits in Jiling pluton [J]. Geophysical and Geochemical Ex-ploration, 42(5): 909-916, doi: 10.11720/wtyht.2018.1072.

Song Z T, Zhang L X, Guan S B *et al.* 2018. The discussion of Uranium mineralization regularity of Longshoushan metallogenic belt and its relationship with geological tectonic movement and crustal evolution [J]. Mineral Resources and Geology (in Chinese), 32(05): 789-799.

Wang Z H, Quan X D, Wang L M *et al.* 2014. The application of integrated geophysical survey to the exploration of Uranium Deposits in Taoshan area [J]. Geophysical and Geochemical Exploration (in Chinese), 38(01): 35-40, doi: 10.11720/j.issn.1000-8918.2014.1.06.

Wang Z H, Wang B, Deng G W *et al.* 2018. The application of geology-geophysical model to exploration of Uranium Deposits in Longshoushan zone [J]. Computing Techniques for geophysical and geochemical exploration (in Chinese), 38(06): 715-721, doi: 10.3969/j.issn.1001-1749.2016.06.01.

Xiao K, De J Z, Wang Y G *et al.* 2018. Analysis On Comprehensive Logging Data in ZKE-1 Borehole of Granite Type Uranium Deposits in Xia Zhuang Ore-field [J]. Journal of East China Institute of Technology (Natural Science Edition) (in Chinese), 41(03): 218-225, doi: 10.3969/j.issn.1674-3504.2018.03.003.

Xu H, Cai Y Q, Zhang C *et al.* 2018. Metallogenic Geological Feature and the Prediction Model for Prospecting Granite Type Uranium Deposit in South China [J]. Uranium geology (in Chinese), 34(02): 65-72, 89, doi: 10.3969/j.issn.1000-0658.2018.02.001.

Yang Y X, Wu Y M, Wu X M *et al.* 2007. Identifying the site of granite uranium deposit with radon survey and soil-natural themoluminescence survey—a case study of Xia Zhuang granite uranium field [J]. Uranium geology (in Chinese), 23(03): 177-181, 192.

10.6038/pg2018BB0086.

范洪海,何德宝,徐浩,等. 2012. 全国花岗岩型铀矿资源潜力评价[J]. 铀矿地质, 28(06): 335-341, doi: 10.3969/j.issn.-0658.2012.06.004.

何继善. 1991. 可控源音频大地电磁法[M]. 长沙: 中南工业大学出版社.

李必红,程纪星,刘祐,等. 2018. 相山火山盆地深部铀矿放射性地球物理信息提取[J]. 地球物理学进展, 33(06): 2368-2373, doi: 10.6038/pg2018BB0487.

邵飞,许健俊,邵上,等. 2014. 华南花岗岩型铀矿地质特征及成矿作用[J]. 资源调查与环境, 35(03): 211-217.

史剑锋,施俊生. 2012. 综合物探在柳林铀矿勘查中的应用效果[J]. CT理论与应用研究, 21(03): 413-422.

宋振涛,贺海扬,沈正新,等. 2017. 综合物探方法在江西马岭地区花岗岩型铀矿勘查中的应用[J]. 物探化探计算技术, 39(02): 204-210, doi: 10.3969/j.issn.1001-1749.2017.02.08.

宋振涛,祁程,韩栋昱,等. 2018. 茂岭地区铀矿地质—地球物理特征研究[J]. 物探与化探, 42(05): 909 - 916, doi: 10.11720/wtyht.2018.1072.

宋振涛,张立新,管少斌,等. 2018. 龙首山成矿带铀成矿规律及其与地质构造运动、地壳演化关系探讨[J]. 矿产与地质, 32(05): 789-799.

王志宏,全旭东,王利民,等. 2014. 综合物探测量在桃山地区铀矿勘查中的应用[J]. 物探与化探, 38(01): 35-40, doi: 10.11720/j.issn.1000-8918.2014.1.06.

王志宏,汪冰,邓国武,等. 2016. 地球物理-地质模型在龙首山地区铀矿勘查中的应用[J]. 物探化探计算技术, 38(06): 715-721, doi: 10.3969/j.issn.1001-1749.2016.06.01.

肖昆,邓居智,王彦国,等. 2018. 下庄花岗岩型铀矿田科学钻探 ZKE-1 孔测井资料初探[J]. 东华理工大学学报(自然科学版), 41(03): 218-225, doi: 10.3969/j.issn.1674-3504.2018.03.003.

徐浩,蔡煜琦,张闯,等. 2018. 华南花岗岩型铀矿成矿地质特征及找矿预测模型[J]. 铀矿地质, 34(02): 65-72, 89, doi: 10.3969/j.issn.1000-0658.2018.02.001.

杨亚新,吴雅梅,吴信民,等. 2007. 应用氡气测量和土壤天然热释光测量推断花岗岩型铀矿含矿部位—以下庄花岗岩型铀矿田为例[J]. 铀矿地质, 23(03): 177-181, 192.

附中文参考文献

陈江军,刘波,王鹏来,等. 2018. 综合物探方法在石膏矿采空区探测中的应用研究[J]. 地球物理学进展, 33(02): 783-796, doi: